

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERíA



Computación gráfica e interacción humano-computadora.

Proyecto Final

Fecha: 20 de Mayo de 2026.

Nombre de profesor:

Ing. Luis Sergio Valencia Castro.

Grupo 03

Integrantes: N°. de cuenta:

- Aguilera Ferrusca Patricio | 319325029
- Ávila Zapata Gustavo Adrián | 317261082
- Mendoza Valdez Emily Isabela. | 320286395

Semestre 2026 -2.

Índice

Índice 1
Introducción. 2
Objetivo General. 2
Objetivos Específicos 2
Descripción General del Proyecto. 2
Planeación y Desarrollo del Proyecto. 3
División de labores. 3
Tecnologías Utilizadas. 4
Herramienta de colaboración. 4
Descripción Técnica del Proyecto. 6
Sistema de renderizado 6
Iluminación 6
Modelado y Texturizado. 6
Sistemas de Audio. 7
Audios utilizados 7
Sistema de Cámaras 7
Modificación realizada 7
Sistema de Animaciones 7
Animaciones Implementadas 7
1. Rotación del holograma 7
2. Sistema Planetario. 8
3. NPC Caminando. 8
4. Animación del Dron. 8
5. Animación del Balón 9
6. Animación de Robot 9
7. Animación del Gato 9
8. Animación del Celular (Modo Holograma) 10
9. Animaciones Esqueléticas. 10
Manual de Usuario 11
Requisitos Previos 11
Configuración en Visual Studio Community 2022 11
Bibliotecas Necesarias. 15
Ejecución del Proyecto 15
Controles del Proyecto 15
Movimiento del Usuario 15
Cámara 15
Controles de Animaciones 16
● Dron 16
● Animaciones adicionales: 16
Reportes técnicos individuales. 16

Introducción.

El presente proyecto fue desarrollado para la asignatura de Computación Gráfica e Interacción Humano–Computadora de la Facultad de Ingeniería de la UNAM durante el semestre 2026-2.

El objetivo principal consistió en recrear virtualmente parte del Conjunto Norte de la Facultad de Ingeniería utilizando herramientas de computación gráfica en OpenGL. Para complementar el entorno se diseñó una feria tecnológica interactiva con distintos stands, personajes animados, elementos decorativos y ambientación sonora.

El proyecto integra múltiples conceptos vistos durante el semestre, incluyendo:

- Modelado geométrico.
- Modelado jerárquico.
- Texturizado.
- Iluminación mediante shaders.
- Cámara sintética.
- Animaciones procedurales.
- Animaciones por KeyFrames.
- Animaciones esqueléticas.
- Integración de audio.
- Renderizado 3D.

El escenario busca proporcionar una experiencia inmersiva mediante navegación libre, sonidos ambientales y elementos animados distribuidos a lo largo del recorrido virtual.

Objetivo General.

Desarrollar un ambiente virtual tridimensional interactivo basado en espacios del Conjunto Norte de la Facultad de Ingeniería, implementando técnicas de modelado, iluminación, texturizado, animación y navegación mediante cámara sintética.

Objetivos Específicos

- Representar espacios del Conjunto Norte mediante modelos 3D.
- Implementar texturas y materiales correctamente aplicados.
- Agregar animaciones complejas relacionadas con la feria tecnológica.
- Incorporar música y sonido ambiental.
- Permitir navegación libre mediante teclado y mouse.
- Integrar modelos estáticos y modelos animados.
- Simular un ambiente dinámico y visualmente atractivo.

Descripción General del Proyecto.

El proyecto consiste en un recorrido virtual interactivo inspirado en el Conjunto Norte de la Facultad de Ingeniería. Dentro del entorno se implementó una feria tecnológica con múltiples

stands de exposición, personajes, mobiliario y elementos decorativos.

El escenario incluye:

- Pasillos principales.
- Jardines.
- Mesas de exposición.
- Sillas.
- Personajes animados.
- Modelos decorativos.
- Elementos tecnológicos.
- Audio ambiental.
- Sistema de cámaras.
- Skybox.

El usuario puede desplazarse libremente por el escenario utilizando una cámara en primera persona.

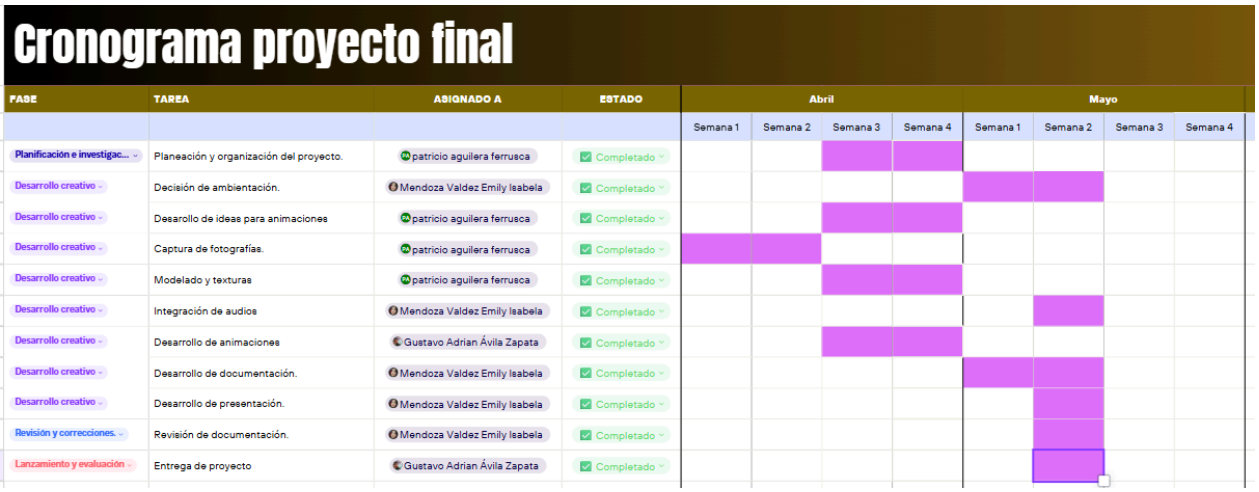
Planeación y Desarrollo del Proyecto.

El proyecto comenzó el día **18 de abril de 2026**.

El desarrollo se organizó en distintas etapas para facilitar la integración del escenario y las funcionalidades.

Nota de Gestión de Equipo: Mendoza Valdez Emily Isabela se integró al equipo de trabajo en una etapa posterior. Su participación fue fundamental para la resolución de errores críticos de texturizado, el modelado detallado de elementos del escenario para aumentar la complejidad visual, la redacción de la documentación técnica y el manual de usuario, así como la integración exitosa de la biblioteca de audio.

División de labores.



Link al cronograma:

https://canva.link/abwz9sviy21nz5j

Tecnologías Utilizadas.

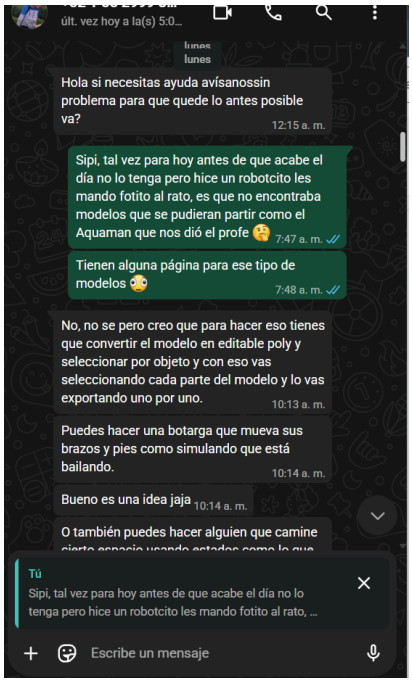
Herramienta	Función
C++	Lenguaje principal
OpenGL	Renderizado gráfico
GLFW	Creación de ventanas y entrada
GLAD	Carga de funciones OpenGL
SDL3	Manejo de tiempo y soporte adicional
GLM	Matemáticas y transformaciones
stb_image	Carga de texturas
irrKlang	Reproducción de audio
Visual Studio	Desarrollo y compilación

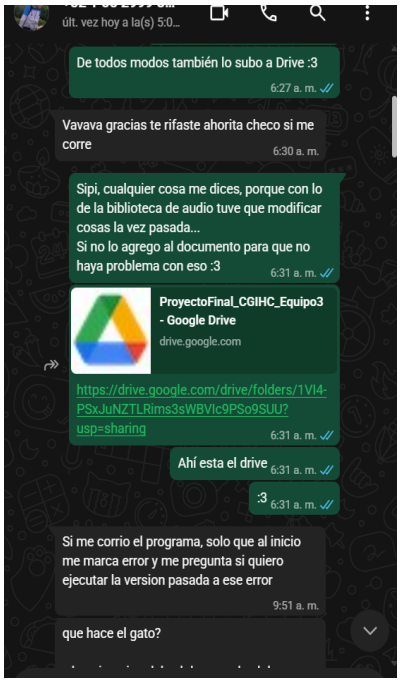
Herramienta de colaboración.

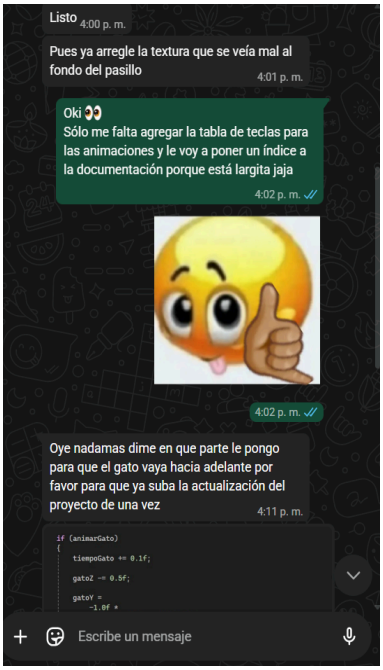
Durante el desarrollo del proyecto se utilizó WhatsApp como principal herramienta de colaboración y comunicación entre los integrantes del equipo. Mediante esta plataforma fue posible mantener una comunicación constante para organizar actividades, distribuir tareas y resolver problemas técnicos relacionados con el proyecto.

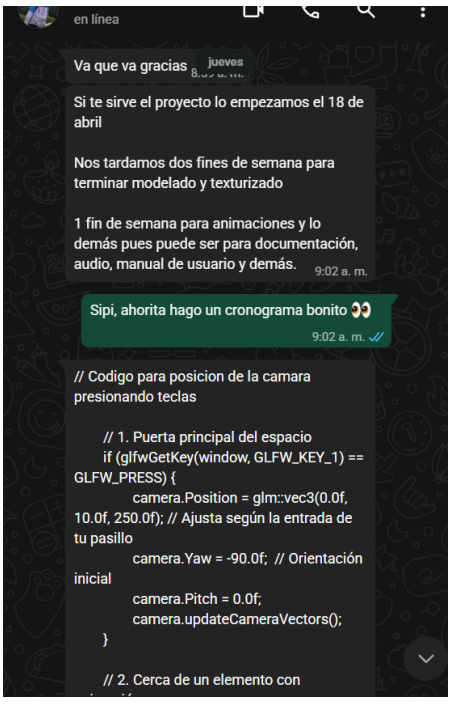
A través de WhatsApp se compartieron diferentes versiones del proyecto, avances de programación, modelos 3D, texturas, pruebas de animaciones y capturas del funcionamiento general del entorno virtual. Esto permitió que todos los integrantes pudieran revisar cambios, detectar errores y realizar correcciones de manera más rápida y organizada.

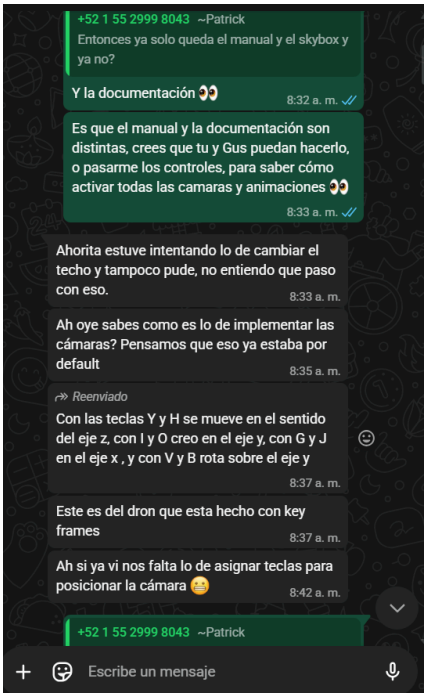
Además, la aplicación facilitó la coordinación durante las etapas de integración, pruebas y optimización del proyecto, permitiendo una mejor colaboración en tiempo real entre los miembros del equipo.

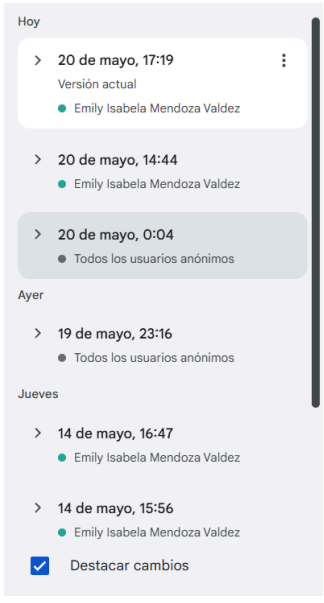

últ. vez hoy a la(s) 5:0...
lunes
Hola si necesitas ayuda avísanossin problema para que quede lo antes posible va? 12:15 a. m.
Sipi, tal vez para hoy antes de que acabe el día no lo tenga pero hice un robotcito les mando fotito al rato, es que no encontraba modelos que se pudieran partir como el Aquaman que nos dió el profe 7:47 a. m.
Tienen alguna página para ese tipo de modelos 7:48 a. m.
No, no se pero creo que para hacer eso tienes que convertir el modelo en editable poly y seleccionar por objeto y con eso vas seleccionando cada parte del modelo y lo vas exportando uno por uno. 10:13 a. m.
Puedes hacer una botarga que mueva sus brazos y pies como simulando que está bailando. 10:14 a. m.
Bueno es una idea jaja 10:14 a. m.
O también puedes hacer alguien que camine
Tú
Sipi, tal vez para hoy antes de que acabe el día no lo tenga pero hice un robotcito les mando fotito al rato, ...
Escribe un mensaje

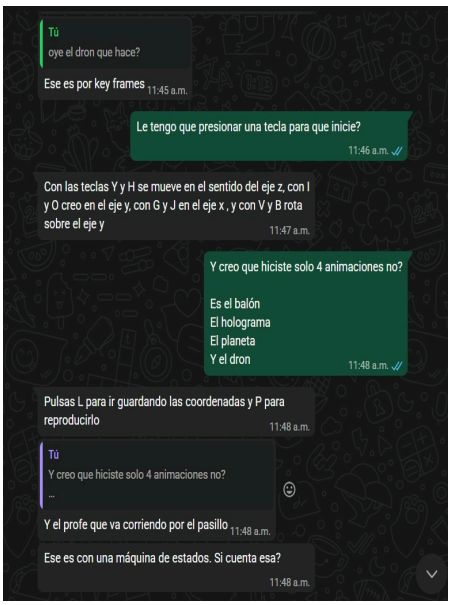

últ. vez hoy a la(s) 5:0...
De todos modos también lo subo a Drive :3 6:27 a. m.
Vavava gracias te rifaste ahorita checo si me corre 6:30 a. m.
Sipi, cualquier cosa me dices, porque con lo de la biblioteca de audio tuve que modificar cosas la vez pasada...
Si no lo agrego al documento para que no haya problema con eso :3 6:31 a. m.
ProyectoFinal_CGIHC_Equipo3 - Google Drive
drive.google.com
https://drive.google.com/drive/folders/1Vl4-PSxJuNZTLRims3sWBVIc9PSo9SUU?usp=sharing 6:31 a. m.
Ahí esta el drive 6:31 a. m.
:3 6:31 a. m.
Si me corrio el programa, solo que al inicio me marca error y me pregunta si quiero ejecutar la version pasada a ese error 9:51 a. m.
que hace el gato?


Listo 4:00 p. m.
Pues ya arregle la textura que se veía mal al fondo del pasillo 4:01 p. m.
Oki 👀
Sólo me falta agregar la tabla de teclas para las animaciones y le voy a poner un índice a la documentación porque está largita jaja 4:02 p. m.
4:02 p. m.
Oye nadamas dime en que parte le pongo para que el gato vaya hacia adelante por favor para que ya suba la actualización del proyecto de una vez 4:11 p. m.
Escribe un mensaje


en línea
Va que va gracias jueves
Si te sirve el proyecto lo empezamos el 18 de abril
Nos tardamos dos fines de semana para terminar modelado y texturizado
1 fin de semana para animaciones y lo demás pues puede ser para documentación, audio, manual de usuario y demás. 9:02 a. m.
Sipi, ahorita hago un cronograma bonito 👀 9:02 a. m.
// Codigo para posicion de la camara presionando teclas
// 1. Puerta principal del espacio
if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_1) == GLFW_PRESS) {
camera.Position = glm::vec3(0.0f, 10.0f, 250.0f); // Ajusta según la entrada de tu pasillo
camera.Yaw = -90.0f; // Orientación inicial
camera.Pitch = 0.0f;
camera.updateCameraVectors();
}
// 2. Cerca de un elemento con


+52 1 55 2999 8043 ~Patrick
Entonces ya solo queda el manual y el skybox y ya no?
Y la documentación 👀 8:32 a. m.
Es que el manual y la documentación son distintas, crees que tu y Gus puedan hacerlo, o pasarme los controles, para saber cómo activar todas las camaras y animaciones 👀 8:33 a. m.
Ahorita estuve intentando lo de cambiar el techo y tampoco pude, no entiendo que paso con eso. 8:33 a. m.
Ah oye sabes como es lo de implementar las cámaras? Pensamos que eso ya estaba por default 8:35 a. m.
Reenviado
Con las teclas Y y H se mueve en el sentido del eje z, con I y O creo en el eje y, con G y J en el eje x , y con V y B rota sobre el eje y 8:37 a. m.
Este es del dron que esta hecho con key frames 8:37 a. m.
Ah si ya vi nos falta lo de asignar teclas para posicionar la cámara 8:42 a. m.
+52 1 55 2999 8043 ~Patrick
Escribe un mensaje


Hoy
20 de mayo, 17:19
Versión actual
Emily Isabela Mendoza Valdez
20 de mayo, 14:44
Emily Isabela Mendoza Valdez
20 de mayo, 0:04
Todos los usuarios anónimos
Ayer
19 de mayo, 23:16
Todos los usuarios anónimos
Jueves
14 de mayo, 16:47
Emily Isabela Mendoza Valdez
14 de mayo, 15:56
Emily Isabela Mendoza Valdez
Destacar cambios





Descripción Técnica del Proyecto.

Sistema de renderizado

El proyecto utiliza OpenGL para renderizar todos los elementos del entorno tridimensional. Se implementaron shaders personalizados para:

- Objetos con textura.
- Iluminación.
- Skybox.
- Modelos animados.

Iluminación

Se utilizaron distintos tipos de iluminación:

Tipo de luz	Función
Directional Light	Iluminación general del escenario
Point Light	Iluminación localizada
Spot Light	Iluminación focalizada

Modelado y Texturizado.

Se implementaron modelos tridimensionales en formato OBJ y DAE.

Modelo	Descripción
PasilloFI	Escenario principal
ColumnasFI	Columnas decorativas
Mesa	Mesas de exposición
Silla	Sillas para stands
Formula1	Vehículo decorativo
Dron	Elemento tecnológico
Balón	Objeto animado
Tierra y Sol	Sistema planetario
Jardines y muros	Decoración ambiental

Sistemas de Audio.

Para mejorar la experiencia inmersiva se integró la biblioteca:

- irrKlang

El audio se reproduce continuamente durante el recorrido virtual.

Audios utilizados

Archivo	Función
Ambiente.mp3	Música ambiental
Personas.mp3	Sonido de personas y ambiente

Sistema de Cámaras

El proyecto utiliza una cámara sintética en primera persona mediante la clase: Camera

Funcionalidades

- Movimiento libre.
- Rotación con mouse.
- Zoom.
- Navegación en tiempo real.

Modificación realizada

Fue necesario modificar el archivo: camera.h

Esto se realizó para cambiar una función de privada a pública y permitir el posicionamiento personalizado de cámaras dentro del escenario.

Sistema de Animaciones

El proyecto incorpora múltiples animaciones complejas utilizando diferentes técnicas.

Animaciones Implementadas

1. **Rotación del holograma**

   Tipo

- Animación procedural.

Funcionamiento

- El holograma gira continuamente aumentando el valor de:

```
anguloHolograma
```

Activación

- Automática al iniciar el proyecto.

2. **Sistema Planetario.**

Tipo

- Animación procedural.

Funcionamiento

- Los planetas realizan movimiento orbital alrededor del centro del sistema.

Activación.

- Automática.

3. **NPC Caminando.**

Tipo

- Máquina de estados.

Funcionamiento

El NPC recorre automáticamente el escenario utilizando distintos estados de movimiento:

- Avance hacia el centro.
- Movimiento hacia el fondo.
- Reinicio automático del recorrido.

Activación.

- Automática.

4. **Animación del Dron.**

Tipo

- Animación procedural.

Funcionamiento

El dron realiza movimientos automáticos simulando vuelo dentro del escenario.

Los movimientos incluyen:

- Desplazamiento.
- Movimiento vertical.
- Rotación.

Activación.

- Mediante teclas determinadas.

5. Animación del Balón

Tipo

- Animación procedural con física básica.

Funcionamiento

El balón realiza:

- Caída.
- Rebote.
- Rotación.
- Movimiento dentro del escenario.

La física se controla mediante variables de velocidad y gravedad.

Activación.

- La animación del balón se activa mediante una tecla específica del teclado.

6. Animación de Robot

Tipo

- Animación procedural basada en funciones trigonométricas.

Funcionamiento

El robot realiza:

- Movimiento continuo en trayectoria tipo infinito (∞).
- Desplazamiento automático dentro del escenario.
- Rotación automática dependiendo de la dirección del movimiento.
- Movimiento suave generado mediante funciones seno y coseno.

La trayectoria se calcula utilizando ecuaciones paramétricas y variables temporales.

Fórmulas utilizadas.

- Trayectoria horizontal: $x = r\,sin(t)$
- Trayectoria tipo infinito: $x = r\,sin(t)\,cos\,(t)$
- Orientación automática: $\theta = arctan(\Delta x/\Delta z)$

Activación.

La animación del robot se ejecuta automáticamente durante la simulación.

7. Animación del Gato

Tipo

Animación procedural basada en movimiento parabólico.

Funcionamiento

El gato realiza:

- Salto parabólico.
- Movimiento horizontal dentro del escenario.
- Reproducción de sonido al activarse.
- El movimiento vertical se genera mediante una función cuadrática que simula una parábola.

Fórmula utilizada

- Movimiento parabólico: $y = -\ a(t\ -\ h)^2\ +\ k$

Activación

La animación del gato se activa mediante una tecla específica del teclado.

8. Animación del Celular (Modo Holograma)

Tipo

Animación procedural basada en funciones trigonométricas y oscilaciones.

Funcionamiento

El celular realiza:

- Flotación vertical.
- Movimiento lateral tipo glitch.
- Rotación continua.
- Inclinación procedural.
- Movimiento frontal oscilatorio.

La animación utiliza múltiples funciones seno y coseno con diferentes frecuencias para generar movimientos complejos.

Fórmula utilizada

- Movimiento vertical: $y\ =\ \ a\ sen(bt)$
- Movimiento frontal: $z\ =\ \ a\ cos(bt)$
- Movimiento glitch: $x\ =\ \ a\ sen(20t)$

Activación

La animación del celular se activa mediante una tecla específica del teclado.

9. Animaciones Esqueléticas.

Se utilizaron modelos DAE con animaciones integradas.

Personajes animados

Personaje	Animación
NPC	Caminar
Alumna	Exposición
Profesora	Movimiento sentado
Jugador	Celebración
Intendente	Movimiento
Ingenieros	Animaciones de relleno

Activación.

- Automática.

Manual de Usuario

Requisitos Previos

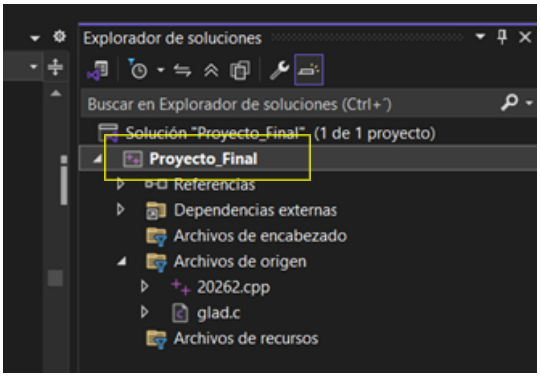
Antes de ejecutar el proyecto se recomienda:

- Seguir los siguientes pasos para asegurar que se tenga la configuración correcta

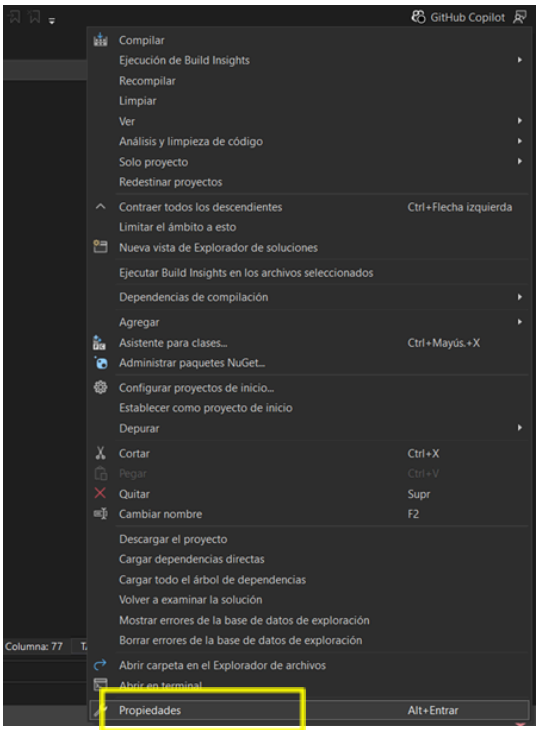
Configuración en Visual Studio Community 2022

1. Una vez descargada la carpeta .zip del proyecto se tiene que extraer y entrar a la carpeta del proyecto y abrir el archivo con extensión .sln. Le damos clic y abrimos el archivo.

2. Ya abierto el archivo se procede a asegurarse de tener las siguientes configuraciones. En el panel de la derecha nos ubicamos en el nombre del proyecto y le damos clic derecho.

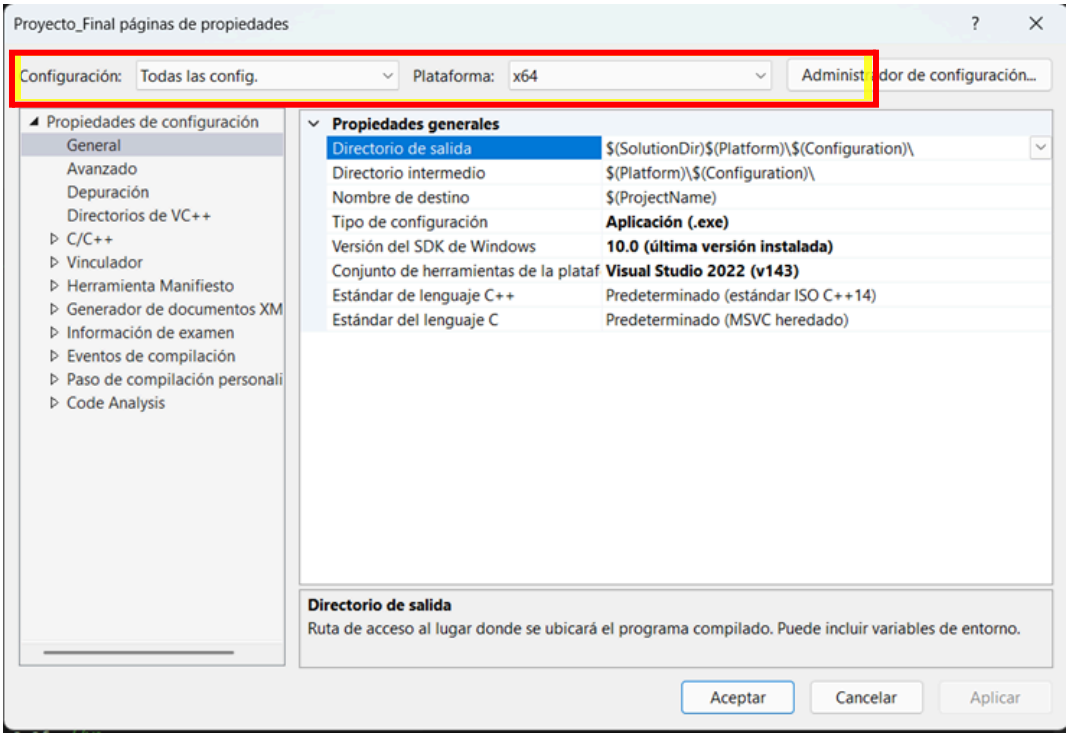


Aparecerá la siguiente ventana

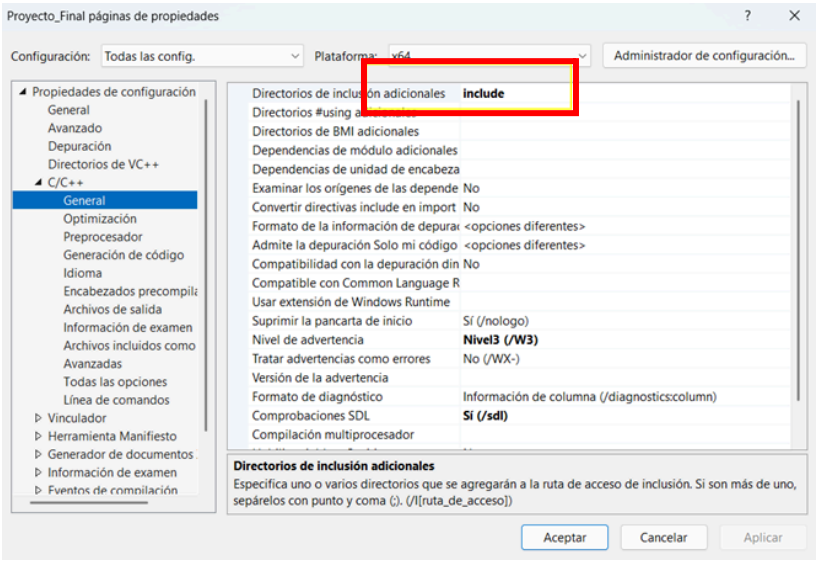


Se debe dar en la opción "Propiedades"

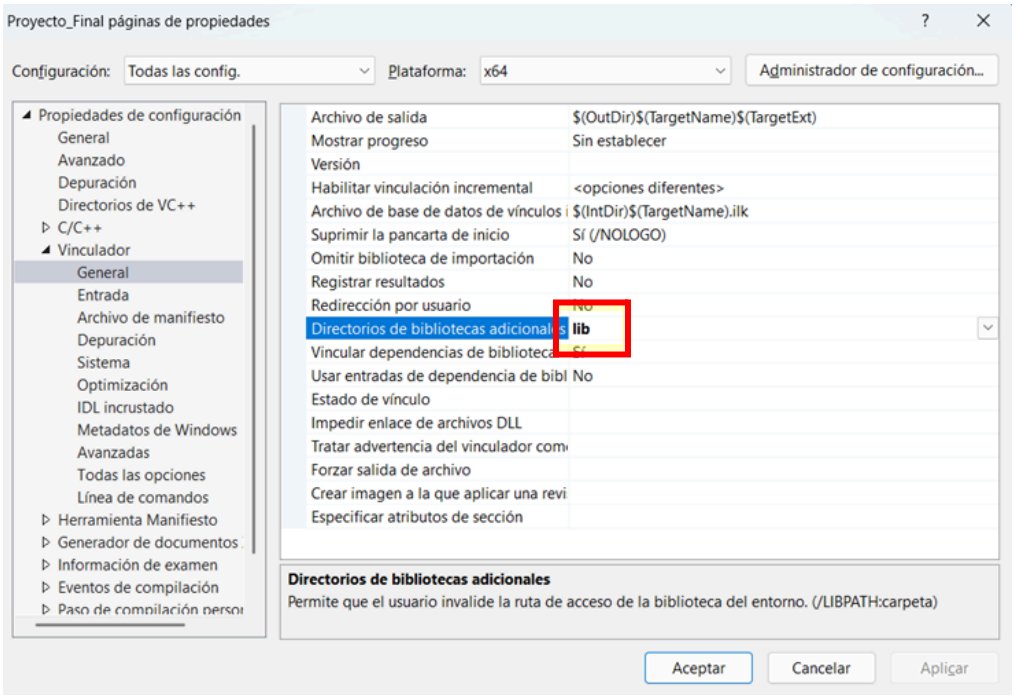
3. En la ventana de páginas de propiedades del proyecto se debe asegurar que diga **"Todas las configuraciones"** y plataforma de **"x64"**



Ir a la sección de C/C++ > General, y en la línea de Directorios de inclusión adicionales se debe agregar la carpeta **include**.

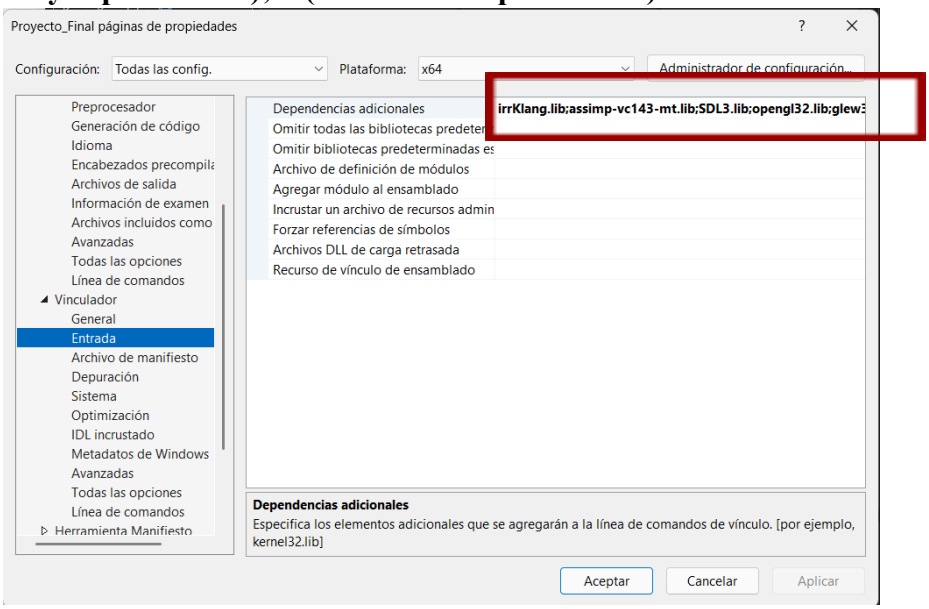


En la sección de Vinculador > General, y en la línea de Directorios de bibliotecas adicionales se debe agregar la carpeta **lib**.



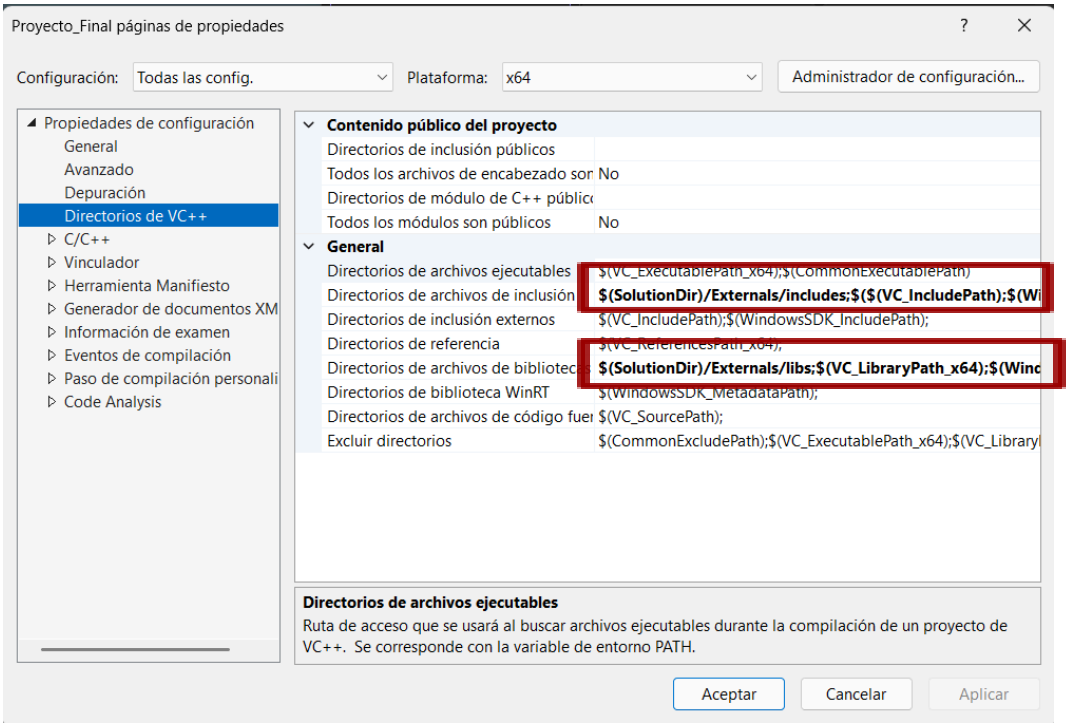
En la sección de Vinculador > Entrada, y en la línea de Dependencias adicionales se debe agregar las bibliotecas
irrKlang.lib;assimp-vc143-mt.lib;SDL3.lib;opengl32.lib;glew32.lib;glfw3.lib;$(Core

LibraryDependencies);%(AdditionalDependencies)



Ahora en la sección de Propiedades de configuración tenemos que ir a Directorios de VC++, en este apartado podremos observar un menú donde hay una sección General, en ella encontraremos dos apartados ***Directorios de archivos de inclusión y Directorios de archivos de biblioteca.***
En estos apartados entremos que agregar las siguientes líneas respectivamente:

$(SolutionDir)/Externals/includes; y $(SolutionDir)/Externals/libs;



Con ello se puede dar click al botón de Aplicar y Aceptar. Con ello el proyecto debería de compilar y ejecutar el programa.

- Tener Visual Studio actualizado.
- Abrir primero el archivo .sln.
- Verificar que todas las bibliotecas estén correctamente configuradas.
- Mantener intacta la estructura de carpetas del proyecto.

Bibliotecas Necesarias.

Biblioteca	Función
GLFW	Ventanas y entrada
GLAD	OpenGL
SDL3	Eventos y tiempo
GLM	Matemáticas
irrKlang	Audio
stb_image	Texturas

Ejecución del Proyecto

- **Paso 1**
  - **Abrir el archivo .sln en Visual Studio.**
- **Paso 2**
  - **Esperar la carga de dependencias.**
- **Paso 3**
  - **Compilar el proyecto.**
- **Paso 4**
  - **Ejecutar en modo Debug o Release.**

Controles del Proyecto

Movimiento del Usuario

Cámara

Tecla	Acción
W	Avanzar
S	Retroceder
A	Mover a la izquierda
D	Mover a la derecha
Mouse	Rotar cámara
Scroll	Zoom
1	Cámara clave 1
2	Cámara clave 2
3	Cámara clave 3

Controles de Animaciones

- **Dron**

Tecla	Acción
G	Desplazamiento hacia Adelante
J	Desplazamiento hacia Atrás
Y	Desplazamiento a la Izquierda
H	Desplazamiento a la Derecha
O	Ascender (Subir)
I	Descender (Bajar)
B	Rotación sobre su propio eje

- **Animaciones adicionales:**

Tecla	Acción
Espacio	Activar secuencia de animación balón
Animaciones automáticas	Se ejecutan al iniciar
C	Animación de Gato
5	Animación de Celular

Reportes técnicos individuales.

Individual activity report: 3D Graphics Project: Virtual Modeling and Animation of the FI Basement Hallway

Student: Gustavo Adrián Ávila Zapata

Role: Computer Engineering Student, UNAM

Description of Activities

During this project, I was responsible for the technical implementation of advanced animation systems and the economic evaluation of the development. My work was performed in a Linux environment (Pop!_OS) on a Dell Inspiron 15 laptop.

My primary contribution was the development of three distinct animation methods:

- State machines: I designed a logic system for a Non-Player Character (NPC) that walks through the university hallway automatically. This system controls the character's position and orientation, allowing it to turn corners and navigate the 3D space without user input.
- Keyframe animation: I implemented a recording and playback system for a drone model. This allows the user to save specific coordinates in real-time and then reproduce a smooth flight path using mathematical interpolation.
- Hierarchical and procedural modeling: I used trigonometric functions (sine and cosine) to create a "hologram" effect for a Formula 1 car and to simulate the physics of a bouncing ball. I also applied hierarchical logic to ensure that sub-parts of models rotated correctly

relative to their parent objects.

Additionally, I conducted the technical cost study. I analyzed the financial requirements, including hardware depreciation, software licensing, and the labor hours needed to complete the graphics engine.

Problems encountered and solutions

The primary challenge was a system compatibility error. When I received the initial code from my teammate (who works on Windows), the shaders and textures did not load on my Linux system. I discovered this was due to "case sensitivity" in the file paths. I solved this by normalizing all directory names to lowercase and ensuring the code matched the physical file system exactly.

Another significant challenge was the Keyframe playback failure. The system recorded the coordinates correctly, but the model remained static. I solved this by programming a "reproduction motor" inside the main animation loop, which applies the calculated increments to the object's position every frame.

Finally, I faced a texture bleeding issue where the drone model appeared red instead of its original colors. Since the drone used solid colors from Blender instead of image files, it "inherited" the red texture from a previous model in the OpenGL state machine. I resolved this by manually unbinding the texture state before drawing the drone, forcing the renderer to use the correct material properties.

Future Improvements

For future versions of this project, I would like to implement a more advanced Collision Detection system to prevent models from passing through walls. I also consider adding object picking, which would allow the user to click on 3D elements to trigger specific events or information displays. Finally, optimizing the lighting shaders to support more dynamic light sources would significantly improve the realism of the scene.

Individual Activity Report: 3D Graphics Project: Virtual Modeling and Animation of the FI Basement Hallway

Student: Aguilera Ferrusca Patricio

Role: Computer Engineering Student, UNAM

During the one-month development of this project, I was responsible for modeling and texturing the area spanning from the Professional Examination Room to the Student Services windows, located in the basement of the main building of the Faculty of Engineering. The modeling process was carried out with a focus on maintaining high fidelity to the real-world space by applying the knowledge acquired during laboratory sessions. This expertise was instrumental in providing clarity on the necessary steps and the specific elements required to achieve the most accurate representation possible of the assigned area. The primary elements used in this model were geometric primitives such as boxes, planes, and cylinders, which allowed me to construct the vast majority of the objects in the space.

In parallel with the environment modeling, I applied textures to the objects as they were created; some required images via bitmaps, while others were assigned simple colors through the material interface. Upon completing the texturing and modeling of all objects, I exported the model from

3ds Max, loaded it into the source code, and rendered it. At first glance, everything seemed correct; however, the first issue arose as several objects did not have their textures correctly assigned. I reviewed the files multiple times and consulted Artificial Intelligence to identify the cause. Despite following the recommendations, the issue persisted. After several attempts, I realized that the only objects presenting this error were those to which I had not assigned a bitmap-based texture. Consequently, I created solid color images to serve as textures for those objects and assigned them accordingly. After reloading the model, the problem was finally resolved.

Subsequently, a new challenge emerged regarding the glass panels, as they lacked transparent textures. I decided to model the glass in a separate file and apply a transparent texture created in GIMP, an editing tool that allows for transparency in images exported in .png format. After applying the texture and loading the model into the code, the texture

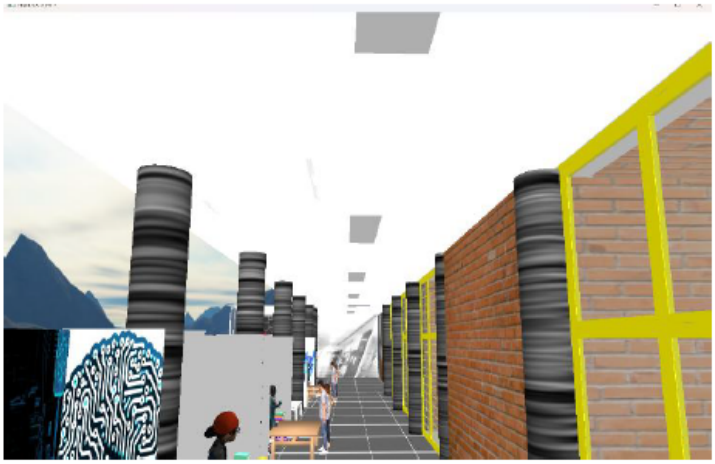
appeared, but the transparency did not. Initially, I suspected a mistake in the texture application or the export process. However, after several troubleshooting attempts, I remembered that rendering models with transparency requires them to be placed within a specific block of code to function correctly. The following code snippet illustrates where elements with transparency properties must be placed:

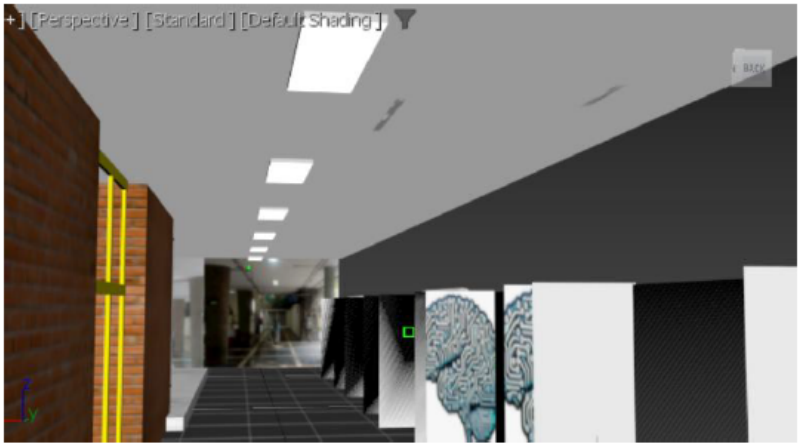
```
glEnable(GL_BLEND);
glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);

modelOp = glm::translate(glm::mat4(1.0f), glm::vec3(0.0f, 0.0f, 0.0f));
modelOp = glm::scale(modelOp, glm::vec3(12.0f, 12.0f, 12.0f));
staticShader.setMat4("model", modelOp);
materialVidrio.Draw(staticShader);

glDisable(GL_BLEND);
```

Once the model was placed within that block, the glass transparency rendered correctly. The final issue I encountered and which remains unresolved concerns the textures of the main ceiling and the ceiling lamps. To this point, the cause remains unclear, but essentially, the texture assigned to the ceiling was applied to the lamps, and vice versa. Therefore, when comparing the model in 3ds Max to the rendered scene, the ceiling appears illuminated while the lamps appear gray. A comparison is shown below:





I attempted to model each element separately, but the textures would not apply correctly. To conclude this report, I consider fixing this error a priority for future improvements to enhance the model. Furthermore, I aim to add more detail to the walls such as signage, monitors, or posters and increase the complexity of the ceiling by adding pipes and cables.

Individual Activity Report: 3D Graphics Project: Virtual Modeling and Animation of the FI Basement Hallway

Student: Mendoza Valdez Emily Isabela

Role: Computer Engineering Student, UNAM

During the development of the project, I joined the team during the later stages of integration and contributed mainly in texture correction, scenario support, technical documentation, user manual development, multimedia integration, modeling, and animation implementation.

One of my primary responsibilities was identifying and correcting texture-related issues affecting several objects inside the environment. Some textures appeared inverted, incorrectly mapped, or visually inconsistent due to material configuration problems. To solve these issues, texture loading parameters and material settings were adjusted and verified during testing.

I also contributed to the visual development of the scenario by assisting with the modeling and integration of several decorative elements used within the virtual environment. These tasks helped improve the overall appearance and consistency of the technological fair scene.

Additionally, I participated in the modeling process of a robot character that was later used for animation inside the project. The robot model required adjustments in structure, positioning, and compatibility with the animation system implemented in OpenGL.

Another important contribution was the development and integration of three animations inside the project. The animations implemented were:

- Cat animation.
- Cellphone animation.
- Robot animation.

These animations required configuring transformations, movement timing, positioning, and synchronization with the virtual environment to ensure proper interaction and visual consistency during execution.

Another important contribution was the integration of the audio system using the irrKlang library. This process required configuring external multimedia dependencies compatible with OpenGL and Visual Studio. Background music and environmental sounds were successfully implemented to improve immersion and realism during navigation.

In addition to the graphical work, I was responsible for developing part of the technical documentation and user manual for the project. This included describing installation requirements, controls, animation systems, camera functionality, and technical implementation details of the virtual environment.

I also participated in testing the project and identifying visual inconsistencies related to textures, materials, animations, and multimedia resources. Through collaborative debugging and verification, several graphical errors were corrected before the final integration stage.

This experience helped me improve my understanding of multimedia integration, graphical debugging, animation systems, documentation processes, and collaborative development within computer graphics projects using OpenGL.

Referencias:

- LearnOpenGL de Vries, J. (s.f.). *LearnOpenGL*. Recuperado el 14 de mayo de 2026, de https://learnopengl.com/
- OpenGL. (n.d.). *The Industry Standard for High Performance Graphics*. Retrieved May 14, 2026, from https://www.opengl.org/
- Ambiera. (s.f.). *irrKlang Sound Engine*. Recuperado el 14 de mayo de 2026, de https://www.ambiera.com/irrklang/
- GLFW. (n.d.). *GLFW Documentation*. Retrieved May 14, 2026, from https://www.glfw.org/
- G-Truc Creation. (n.d.). *GLM OpenGL Mathematics*. GitHub. Retrieved May 14, 2026, from https://github.com/g-truc/glm

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Computación Gráfica e Interacción Humano-Computadora
Semestre 2026-2

ESTUDIO TÉCNICO DE COSTOS

Recorrido Virtual del Conjunto Norte — Facultad de Ingeniería

Integrantes del equipo:
Aguilera Ferrusca Patricio — No. Cta: 319325029
Ávila Zapata Gustavo Adrián — No. Cta: 317261082
Mendoza Valdez Emily Isabela — No. Cta: 320286395

Ciudad de México, 14 de mayo de 2026

1. ¿De qué trata este documento?

Este documento busca estimar el valor aproximado de nuestro proyecto de recorrido virtual, tomando en cuenta el tiempo que le dedicamos, los conocimientos que aplicamos y la complejidad técnica de lo que implementamos.

El proyecto consiste en una reconstrucción 3D interactiva del pasillo Sótano – Zona C del Conjunto Norte de la Facultad de Ingeniería, desarrollado en C++ con OpenGL y GLFW. Incluye modelado jerárquico, iluminación, animaciones, un sistema de KeyFrames, cámara navegable y audio.

Nota importante: el equipo empezó siendo de 4 personas y quedamos en 3, lo que significó repartir más trabajo entre menos gente (+33% de carga individual). Eso también se refleja en el análisis de costos.

2. ¿Qué hicimos?

2.1 El espacio modelado

Zona asignada: Sótano – Zona C (pasillo entre la Sala de Exámenes Profesionales y las Ventanillas de Servicios Escolares).

Características principales del espacio:

- Pasillo largo con columnas de concreto aparente
- Divisiones internas con vidrio
- Ventanales que permiten iluminación natural
- Zona de stands para feria de exposición (8 espacios)
- Áreas de circulación y mobiliario
- Salones adyacentes con mesas y sillas

2.2 Elementos técnicos que implementamos

A continuación se describe lo que desarrollamos en cada área:

Arquitectura y modelado 3D

- Pasillo principal con texturas
- Columnas estructurales con materiales correctos
- Transparencias con blending (vidrio)
- Más de 20 mesas con posicionamiento individual
- Objetos decorativos: libros, sillas, bancos
- 8 stands personalizados para la feria

Sistema de animaciones (8+)

- Rotación de holograma (animación continua)

- Sistema planetario orbital (Sol y Tierra)
- Física de balón: caída libre, rebote con pérdida de energía, detección de colisión
- Dron con trayectoria programada
- NPC caminante autónomo (máquina de estados finitos)
- 8 personajes rigeados con animaciones .dae: personaje principal, NPC corriendo, alumna expositora, profesora sentada, protagonista celebrando, jugador, intendente, maestro saludando
- Sistema de KeyFrames con 9 fotogramas, 7 grados de libertad y suavizado de 60 pasos intermedios

Iluminación

- Luz direccional (ambiente global)
- 2 Point Lights con atenuación cuadrática
- Spot Light con ángulo de corte
- Shaders especializados para modelos estáticos y animados

Audio, cámara y skybox

- Audio ambiental con SDL3
- Cámara FPS controlable con mouse y teclado, zoom y puntos de vista predefinidos
- Skybox con 6 texturas de alta resolución

3. Complejidad técnica del proyecto

Aspecto	Detalle
Líneas de código C++	1,738 (sin contar headers propios)
Clases desarrolladas	Shader, Camera, Model, ModelAnim, Skybox
Pares de shaders GLSL	6 vertex/fragment especializados
Modelos 3D (.obj / .dae)	20+ archivos con texturas
Texturas	30+ archivos (diffuse, specular, normal maps)
Control de versiones	Google Drive
Gestión de tareas	Por app de mensajería (WhatsApp)

4. Cómo organizamos el trabajo

Usamos una versión simplificada de Scrum, dividiendo el proyecto en 8 sprints de una semana cada uno:

Sprint	Semana	Lo que hicimos
0	1	Configuración de entorno y estructura base OpenGL
1	2	Modelado arquitectónico (pasillos, columnas)
2	3	Sistema de iluminación y materiales
3	4	Mobiliario y elementos decorativos
4	5	4 animaciones procedurales
5	6	Sistema de KeyFrames y personajes animados
6	7	Cámara, audio y ajustes finales
7	8	Pruebas, documentación y presentación

Impacto de que éramos 3 en lugar de 4:

- Cada uno pasó de ~30 a ~40 horas de trabajo (+33%)
- Hubo que redistribuir tareas críticas: modelado 3D, shaders, testing
- El riesgo del proyecto subió de MEDIO a ALTO
- Todos tuvimos que meter horas extra para cumplir con las entregas

5. Análisis de costos

5.1 Contexto del análisis

Aunque este es un proyecto universitario, la idea del ejercicio es estimar cuánto costaría desarrollar algo así en un contexto real o como freelance. Las tarifas que usamos están basadas en lo que cobran desarrolladores junior/semi-senior en México con conocimientos especializados en gráficos 3D.

5.2 Desglose de costos de desarrollo

Área	Horas	Tarifa/hr (MXN)	Subtotal (MXN)
Programación OpenGL/C++ y shaders	50	$200	$10,000
Modelado 3D arquitectónico (Blender)	40	$150	$6,000
Texturizado y materiales PBR	25	$100	$2,500
Animaciones (personajes + procedurales + KeyFrames)	35	$180	$6,300
Iluminación y shading	15	$150	$2,250
Integración de audio (SDL3)	10	$50	$500
Pruebas y correcciones	20	$250	$5,000
Documentación y coordinación	15	$150	$2,250

TOTAL RECURSOS HUMANOS	210 hrs	—	$34,800

5.3 Costos adicionales por reducción del equipo

Al quedarnos sin uno de los integrantes, hubo costos indirectos adicionales que no teníamos contemplados al inicio:

Concepto	Monto (MXN)
Horas extra por integrante (10 hrs × 3 personas × $350/hr)	$10,500
Reorganización de sprints y redistribución de tareas	$5,800
Aumento de riesgo técnico del proyecto	$7,500
TOTAL COSTOS ADICIONALES	$23,800

5.4 Hardware utilizado (depreciación del periodo)

Equipo	Cant.	Valor aprox.	Depreciación 2 meses
Laptops / PCs de desarrollo	3	$25,000 c/u	$1,250
Monitores adicionales	3	$5,000 c/u	$250
SUBTOTAL HARDWARE			$1,500

5.5 Software y licencias

Afortunadamente usamos únicamente herramientas de código abierto y gratuitas, lo que redujo significativamente los costos:

- OpenGL, GLFW, GLEW — Librerías gráficas open source: $0
- Blender — Modelado y animación 3D: $0
- SDL3 — Audio: $0
- Git / GitHub — Control de versiones: $0
- VSCode / CLion — Editores de código: $0 (versiones gratuitas/estudiantiles)
- Mixamo — Rigging de personajes (versión gratuita): $0

6. Resumen del costo total

Concepto	Monto (MXN)
Recursos humanos (equipo de 3)	$34,800
Costos adicionales por reducción del equipo	$23,800
Hardware (depreciación 2 meses)	$1,500

Software y licencias	$0
COSTO TOTAL DE DESARROLLO	$60,100

Precio de venta estimado

Factor	Monto (MXN)
Costo total de desarrollo	$60,100
Margen de utilidad (30%)	$29,580
Contingencias (10%)	$9,860
Soporte y transferencia de conocimiento	$8,000
PRECIO SUGERIDO DE VENTA	$107,540

Valor por hora efectiva: $469.52/hr (210 horas totales entre 3 integrantes).

7. ¿Qué pasó al ser 3 en vez de 4?

Métrica	Con 4 personas	Con 3 personas
Horas totales	240 hrs	210 hrs
Horas por integrante	~60 hrs	~70 hrs
Costo de recursos humanos	$20,000	$34,800
Costos adicionales por presión	$0	$23,800
Costo total estimado	~$45,000	$60,100
Incremento total	—	+$13,600 (~16%)

8. ¿Por qué el proyecto tiene ese valor?

Hay varios factores que hacen que este proyecto tenga un valor técnico relativamente alto:

1. Tecnología especializada: OpenGL no es una herramienta común; requiere entender el pipeline gráfico, shaders GLSL y gestión manual de memoria.
2. Cantidad de animaciones: implementamos más de las requeridas (8+), incluyendo física real, máquina de estados y KeyFrames propios.
3. Fidelidad del espacio: el modelado refleja el espacio real del Conjunto Norte con proporciones y materiales correctos.
4. Código modular: la arquitectura permite que otras zonas (A, B, D, E) de otros equipos puedan conectarse.

5. Lo terminamos siendo 3: completar un proyecto de esta magnitud con menos integrantes de los planeados tiene su mérito.

9. Posibles usos del sistema

Si este tipo de proyecto se quisiera vender o adaptar, algunos contextos donde podría tener valor:

- Recorridos virtuales de campus universitarios
- Presentaciones arquitectónicas para clientes
- Material educativo interactivo
- Base para aplicaciones con realidad virtual

10. Conclusiones

6. El proyecto tiene un valor comercial estimado de $107,540 MXN considerando costos reales de desarrollo freelance en México.
7. Perder un integrante le añadió al menos $13,600 MXN al costo total, además de aumentar el estrés y la carga de trabajo del equipo.
8. Cumplimos con todos los requerimientos mínimos y, en varios puntos, los superamos (animaciones, física, personajes rigeados).
9. La tarifa de ~$270/hr es razonable para el nivel de especialización que exige el proyecto (OpenGL, GLSL, animación 3D).
10. El sistema es escalable: puede integrarse con las demás zonas del Conjunto Norte que desarrollaron otros equipos.

11. Lo que haríamos diferente

- Mantener el equipo completo desde el inicio para no tener que redistribuir tareas a la mitad del proyecto.
- Dejar un margen de tiempo del 20% para imprevistos como bugs difíciles de rastrear o cambios de último momento.
- Documentar mientras se desarrolla, no al final: ahorra mucho tiempo en la entrega.
- Para proyectos así, tener una persona que coordine y revise el repositorio evita que se mezclen cambios incompatibles.

Elaborado por el equipo 3
Aguilera Ferrusca Patricio | Ávila Zapata Gustavo Adrián | Mendoza Valdez Emily Isabela
Ciudad de México, 14 de mayo de 2026